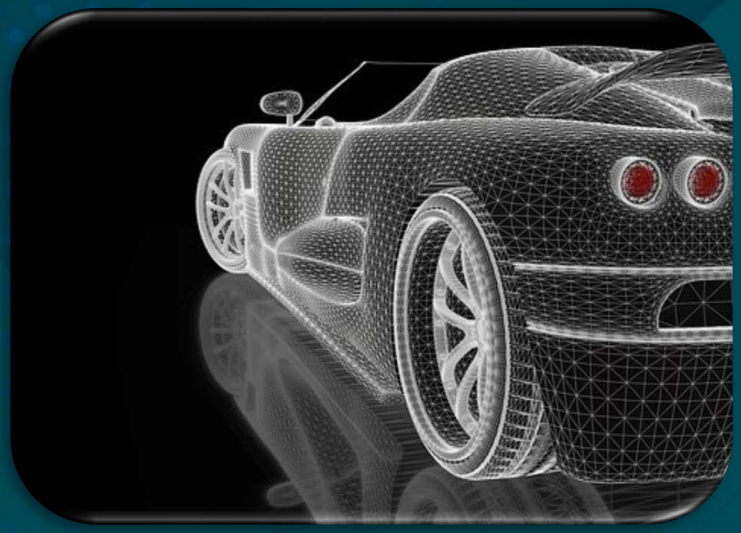
LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 3| Introdução

Figura 1 – Animação de cenários 3D



Fonte: Pixabay

No decorrer deste material, você conseguirá entender como funciona o processo de construção e animação de cenários e objetos 2D e 3D e quais são as ferramentas utilizadas para conseguir desenvolver esses projetos, bem como mergulhar no universo hipnotizante da animação de cenários e objetos.

Unidade 3| Objetivos

1. Criar e desenhar personagens em 2D.
2. Animar e adicionar voz a um personagem 2D.
3. Transformar personagem 2D em 3D, aplicando o processo de renderização.
4. Animar e adicionar efeitos sonoros a um personagem 3D.

1. Personagens 2D

1.1 Criação e desenho de personagem em 2D

O público passou a exigir, no começo de 1930, que os personagens animados passassem por um processo de manutenção. Assim, os animadores e produtores criaram as séries de animação, em que os personagens de animação repetiam movimentos, expressões e poses.

Figura 2 – Produção

Fonte: Pixabay

Seegmiler (2008) tem uma percepção muito importante a respeito do *design* de personagens, a qual acaba defendendo um processo de criação para o personagem segmentado em alguns métodos muito parecidos com áreas diferentes do *design*. Para ele, o processo começa no *briefing* do uso do personagem. Ele destaca também a importância da pesquisa por referências para o artista ou *designer*.

Segundo Camara (2006), os *designers* de personagens precisam basear seus trabalhos em soluções gráficas, utilizando formas com fácil repetição e assimilação, permitindo, dessa forma, que os demais artistas que estejam fazendo parte da produção de animação sejam capazes de reproduzir o mesmo personagem rapidamente.

O desenho do personagem deve ser equilibrado, agradável e de peso, porém, simultaneamente, seus movimentos devem ser suaves e leves, precisando que sejam funcionais, mas não exageradamente.

2. Animação de personagens 2D

2.1 Animando um personagem 2D

Figura 3 – Fase de produção

Fonte: Freepik

A maioria das ferramentas que são utilizadas durante a fase de produção do desenho animado tem, de certa maneira, uma alternativa na tecnologia digital. O processo de animação tradicional propriamente dito acabou ganhando outras opções digitais bastante interessantes.

É possível perceber, em alguns casos, que esse tipo de estratégias digitais de animação vai de lado oposto aos procedimentos mais tradicionais, porém sempre indo em busca do mesmo objetivo: atingir, da melhor maneira possível, formas de criar poses de forma mais automática, mas sem perder a qualidade do movimento, conseguindo também convencer o público de que o desenho ganha vida ao passar por um processo automático de animação.

Conforme Tony White (2006), a função do animador chefe é elaborar as principais poses do desenho animado – chamadas de poses chaves (*key positions*) – e poses de passagem (*breakdowns*). Assim, o animador chefe é o responsável tanto por criar a personalidade quanto as ações do personagem.

De acordo com Eric Goldberg (2008), a pose-chave é o “desenho chave ou pose que é mais exagerado ou ponto dinâmico de uma ação particular”. Já a pose de passagem é “o desenho inicial ou posição feito entre duas poses chaves, o que define como o personagem transita de uma ideia para a outra.”

O animador assistente será responsável por colocar as poses intermediárias (*inbetweens*), que são as posições colocadas entre as chaves e as de passagem. Conforme o necessário, essas poses vão sendo distribuídas em espaços iguais ou diferentes, deixando uma ou outra pose principal favorecida, caso exista a necessidade de fazer com que um movimento – como velocidade e fluidez – precise ser melhor caracterizado.

O planejamento e o acompanhamento do projeto precisam ser feitos de forma sistemática, em que o autor deve manter um foco no processo, respeitando os prazos determinados e dando prioridade às atividades exigidas para entregar um resultado com sucesso.

3 Transformação de personagens 2D em 3D

3.1 Transformar personagem 2D em 3D, aplicando processo de renderização

No momento em que surgiu a escultura digital, ela tinha uma certa limitação em relação aos objetos orgânicos, mas conforme essa técnica foi evoluindo, ela também começou a ser utilizada em superfícies rígidas. O que faz essa técnica tão atraente é a liberdade que o artista tem para trabalhar.

Figura 4 – Personagem

Fonte: Pixabay

O método 3D de modelagem é amplamente utilizado na indústria de *games*, na criação de efeitos visuais, para construir ilustrações e protótipos. Deve-se levar em consideração que a escultura digital acaba substituindo sua forma tradicional, revolucionando, por exemplo, a forma com que os *videogames* são feitos.

Os principais softwares utilizados para a escultura digital são: Pixologic ZBrush e Autodesk Mudbox. O primeiro programa a ser lançado foi o Zbrush, que é o *software* mais utilizado hoje, causando uma revolução na indústria, desde grandes animações para o cinema até *videogames*, com diversas inovações constantes e opções de modelagem.

O Mudbox tem uma ótima usabilidade e vantagem, permitindo uma integração completa com outros *softwares* da Autodesk, 3ds Max e Maya, que também são amplamente utilizados. O *polycount* é a quantidade de polígonos em uma cena. Tem uma grande influência nos processos de modelagem que são necessários para um jogo.

O 3D Scanning possibilita que sejam feitos os filmes de animação e os jogos de videogame, fazendo o processamento, ou *rendering*, da imagem em tempo real. Dessa forma, um estúdio de cinema pode tranquilamente levar mais tempo para processar somente um *frame* da animação. Em um jogo, é indicado que se tenha uma taxa constante de *rendering* de 60 *frames* por segundo (60 FPS).

Se for preciso criar texturas em um *software* de edição de imagem, aconselha-se que seja utilizada a planificação do objeto gerada pelo Unwrap do 3DsMax. A próxima etapa consistirá em criar, no Photoshop, texturas com o auxílio das imagens de referência selecionadas durante a pesquisa de texturas.

4 Animação e efeitos sonoros em personagens 3D

4.1 Animar e adicionando efeitos sonoros em personagem 3D

Figura 5 – Efeito sonoro

Fonte: Pixabay

A animação pode ser dividida em quatro grupos diferentes: bidimensional, tridimensional, *stop motion* e técnica mista. Geralmente, para um processo de animação, são fotografados dois quadros para cada desenho da animação bidimensional.

Durante o processo de animação tanto 2D quanto 3D, o método de animação mais utilizado é o com extremos, já que esse método permite que aconteça um melhor resultado e controle, podendo ser tanto uma representação dramática quanto na ação.

Por meio da chave de animação, o animador poderá determinar tanto uma aceleração quanto uma desaceleração do movimento, sendo possível visualizar por meio de um espaço menor ou maior entre os intervalos. Qualquer ação ou expressão animada é mais eficaz quando feita de forma mais exagerada. Esse exagero é fundamental para que uma ideia ou um sentimento sejam comunicados.

O princípio da onda é quem será o responsável por estabelecer o ritmo de uma ação. De acordo com Preton Blair, isso nos apresenta a linha de beleza. “Na animação, construímos o movimento a partir do primeiro desenho e começamos uma reação em cadeia de linhas de ritmo se ondulando na progressão da anatomia”.

O *timing* determina a personalidade de um personagem e também é determinado por ela. Significa que, no mesmo momento que as características de um personagem influenciam no *timing*, ele também irá, da mesma forma, influir nas intenções desse personagem.

A etapa de criar um áudio guia pode ser feita ao mesmo tempo que é realizada a produção do *storyboard*. A criação do áudio guia e do *storyboard* são fundamentais para o processo de desenvolvimento da próxima etapa, o *animatic*. A função do áudio guia é a de transmitir de forma mais simples os sons que aparecerão durante o processo de animação.